Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

¿Qué volumen de HCl 1,0 M hay que agregar a 500 mL de NH_3 0,30 M para obtener pH 9,00 (pKa del NH_4^+ = 9,26)?

A) 150 mL

B) 75 mL

C) 54 mL

D) 9,6 mL

E) 96 mL

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   $NH_3/NH_4^+ = 10^{-0,26} = 0,55$.

2. **Moles**
   $NH_4^+ = 150/1,55 = 96$ mmol.

3. **Volumen**
   96 mL.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Neutraliza todo el NH_3.

B) Neutraliza la mitad.

C) Invierte la razón.

D) Error de un factor 10.

Idea clave. pH < pKa → hay más ácido conjugado que base.